

4.2

matriz covarianza

$$\Sigma = E[(X - \mu)(X - \mu)^T] \quad ; \quad \mu = E[X]$$

para el vector v :

$$v^T \Sigma v = v^T E[(X - \mu)(X - \mu)^T] v$$

y como es de:

$$v^T \Sigma v = E[v^T (X - \mu)(X - \mu)^T v]$$

$$* (X - \mu)^T v = v^T (X - \mu)$$

$$\therefore v^T \Sigma v = E[(v^T (X - \mu))^2]$$

* cual quier numero real al cuadrado es mayor o igual a cero

$$(v^T (X - \mu))^2 \geq 0$$

$\therefore v^T \Sigma v \geq 0$ por tanto la matriz de covarianza Σ es semidefinida positiva.

$$\text{W tal que: } W^T \Sigma W = 0$$

$$\Rightarrow E[(W^T (X - \mu))^2] = 0$$

* la covarianza en la direccion W es cero.

$$\therefore W^T (X - \mu) = 0$$

$$\text{Con prob } 1: W^T X = W^T \mu.$$

En la direccion definida por W no existe dispersion o variabilidad.